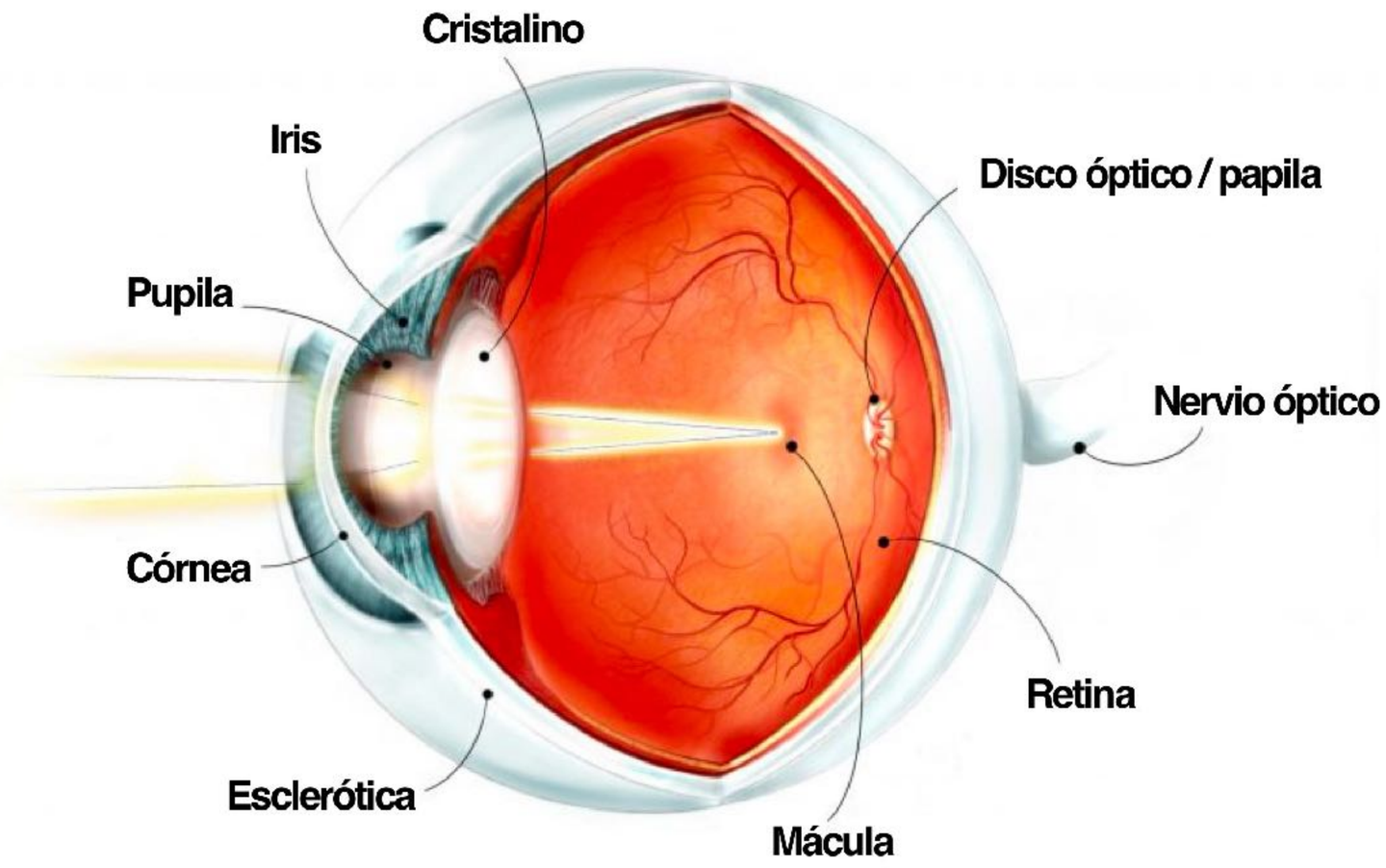
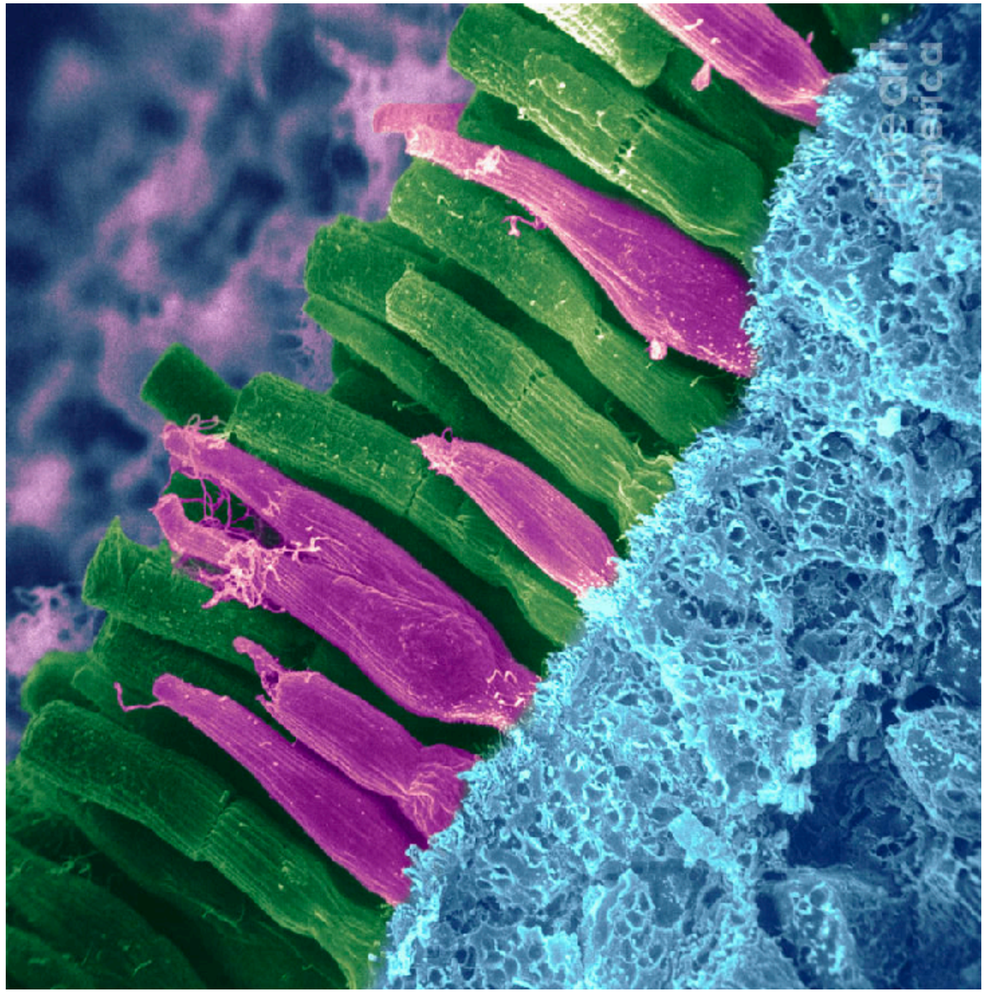
Percepción visual

Cayetano Guerra Artal
Fundamentos de los Sistemas Inteligentes



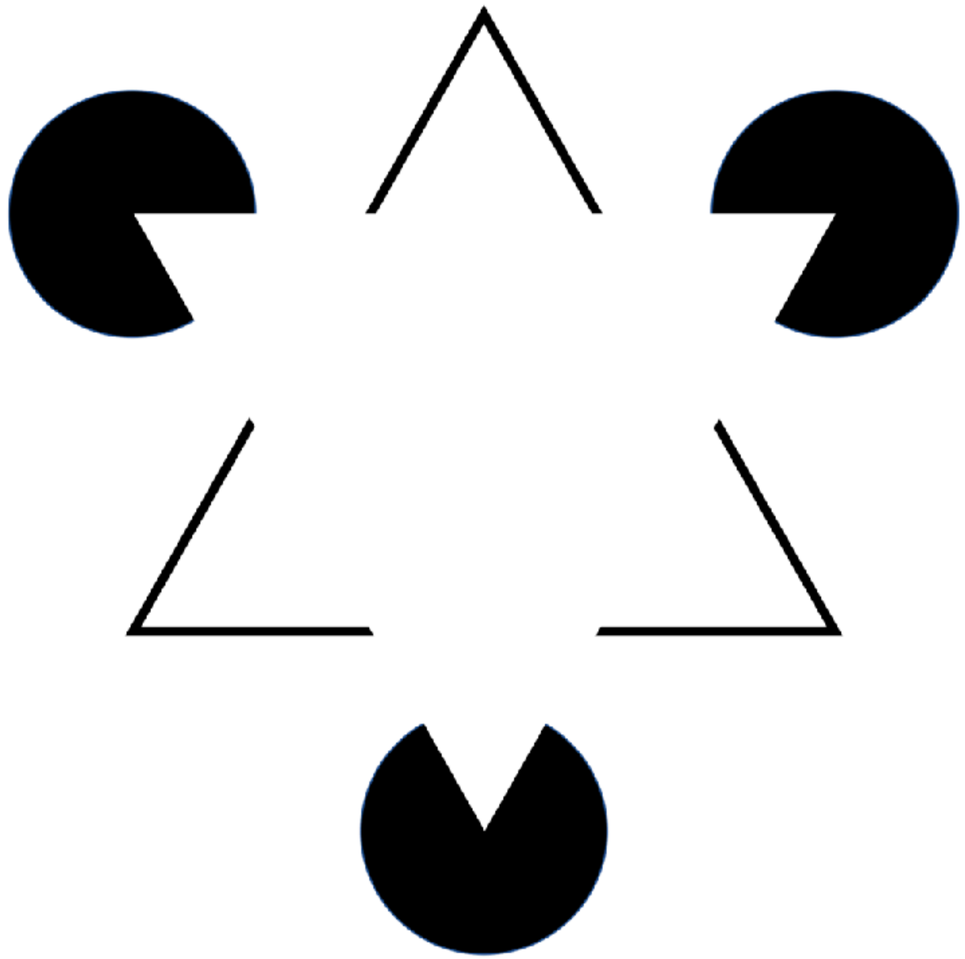
Sistema visual humano

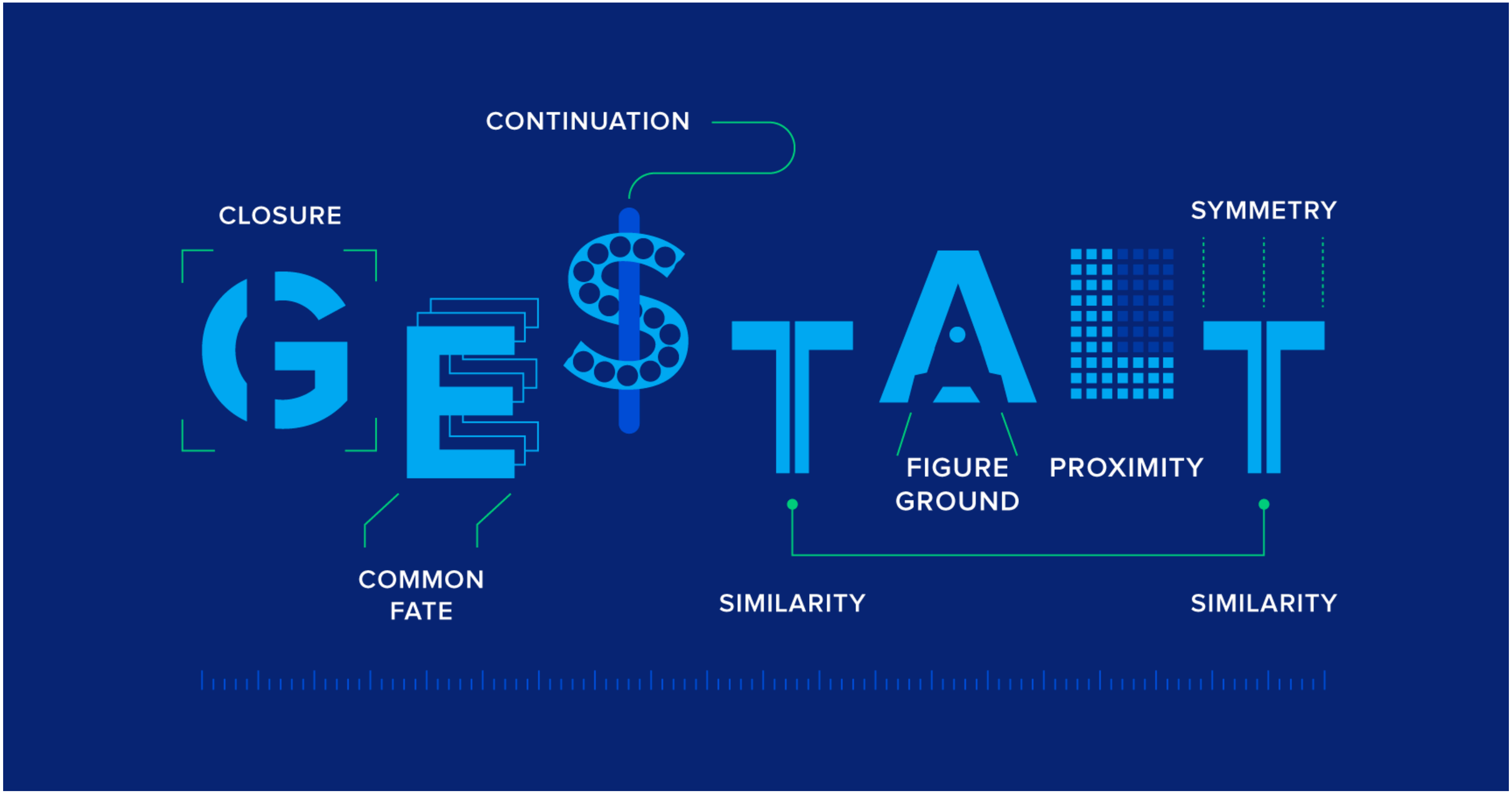






Sistema visual humano




CONTINUATION
CLOSURE
SYMMETRY
FIGURE
GROUND
PROXIMITY
COMMON
FATE
SIMILARITY
SIMILARITY

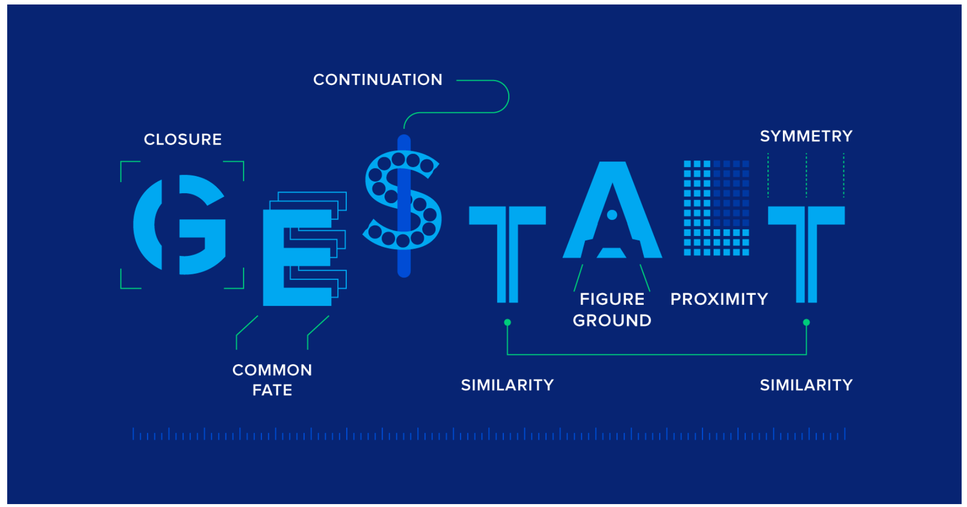
Gestalt

Cierre
Tendemos a completar figuras incompletas para percibir una forma completa.
Ejemplo: Percibir un círculo aunque falte parte de su contorno.

Destino común
Los elementos que se mueven en la misma dirección o al mismo ritmo se perciben como parte de un grupo.
Ejemplo: Un grupo de aves volando en la misma dirección se percibe como un conjunto.

Continuidad
Nuestra percepción tiende a seguir líneas o patrones continuos y suaves, evitando cambios bruscos.
Ejemplo: Una línea curva interrumpida por un objeto se percibe como una línea continua.

Semejanza
Los elementos similares en forma, color, tamaño o textura se perciben como pertenecientes al mismo grupo.
Ejemplo: Un grupo de círculos rojos entre cuadrados verdes se percibirá como dos conjuntos distintos.

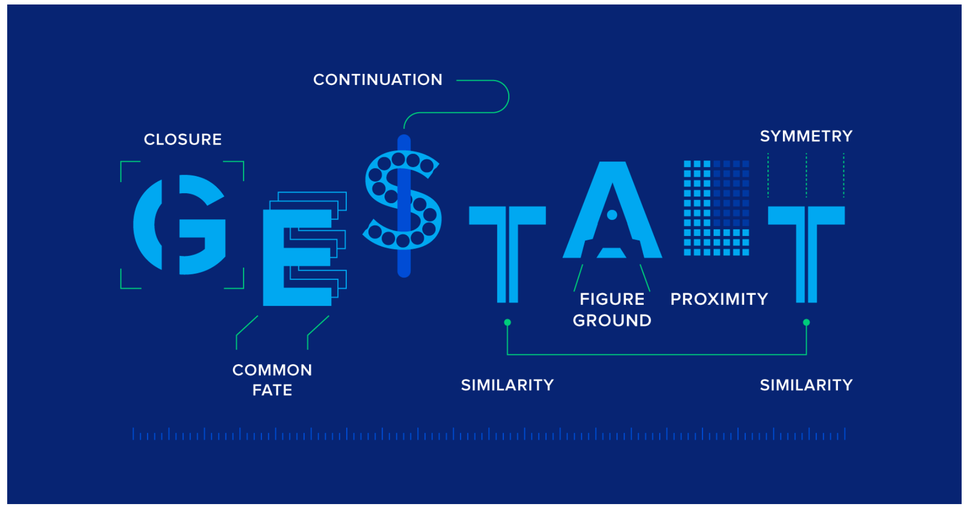


Gestalt

Figura y fondo
Distinguimos entre una figura principal y el fondo que la rodea.
Ejemplo: En el famoso dibujo donde se ve una copa o dos caras, según cuál interpretemos como figura y cuál como fondo.

Proximidad
Los elementos que están cerca entre sí tienden a percibirse como parte de un mismo grupo.
Ejemplo: En un texto, las letras cercanas forman palabras.

Simetría
Los elementos simétricos suelen percibirse como parte de una misma figura organizada.
Ejemplo: Un conjunto de formas dispuestas simétricamente se interpreta como una unidad.



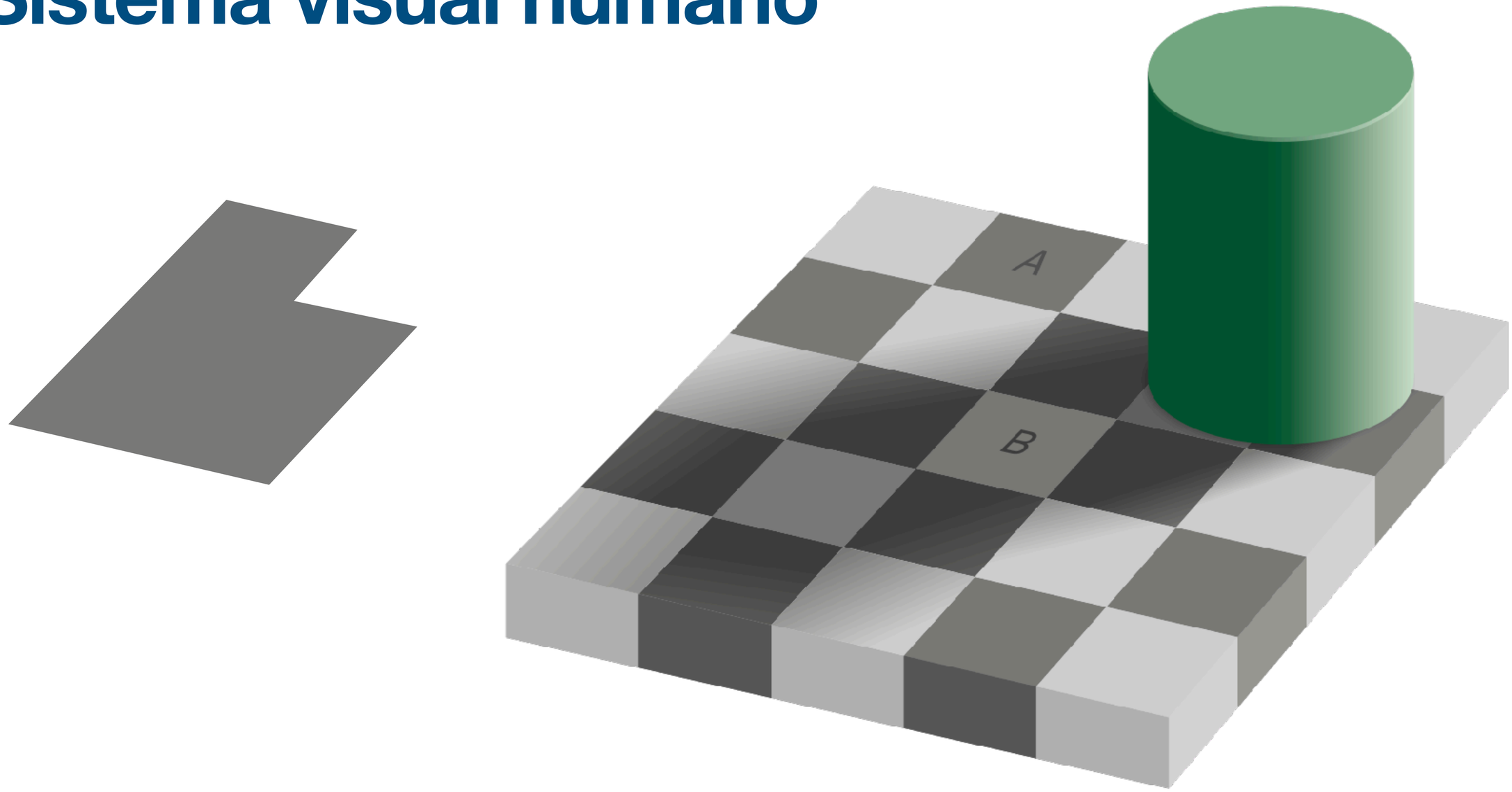
Espacios de color

Luma y crominancia

Sistema visual humano

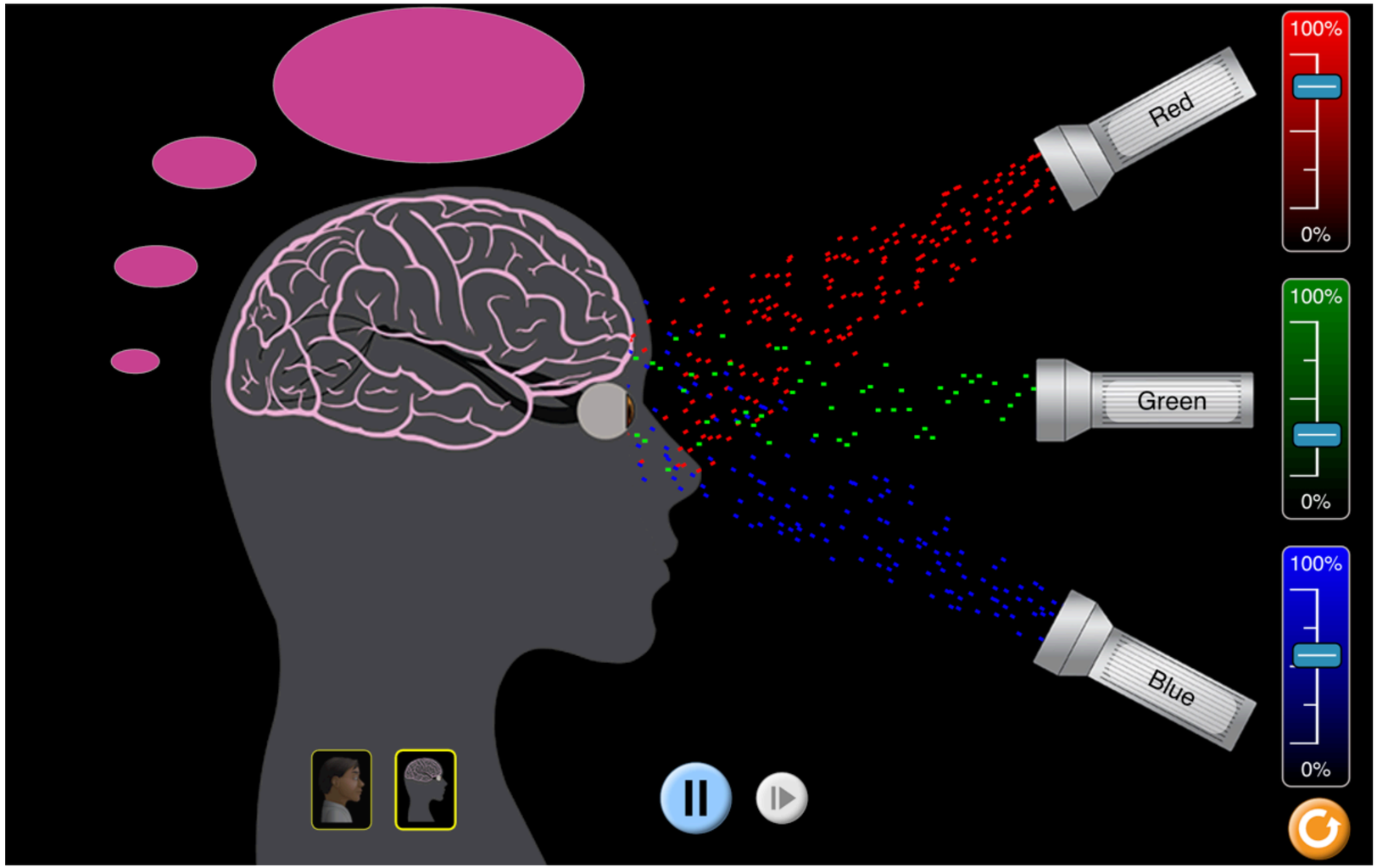


Sistema visual humano



Sistema visual humano

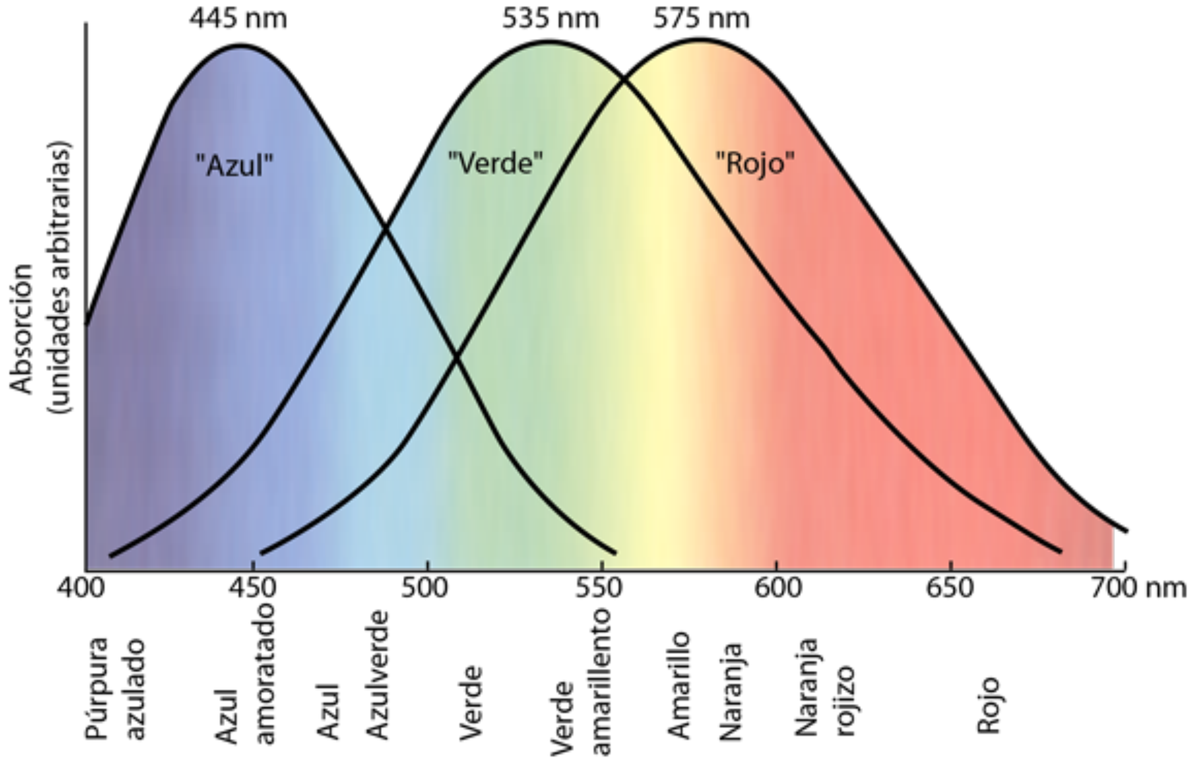
Metámeros

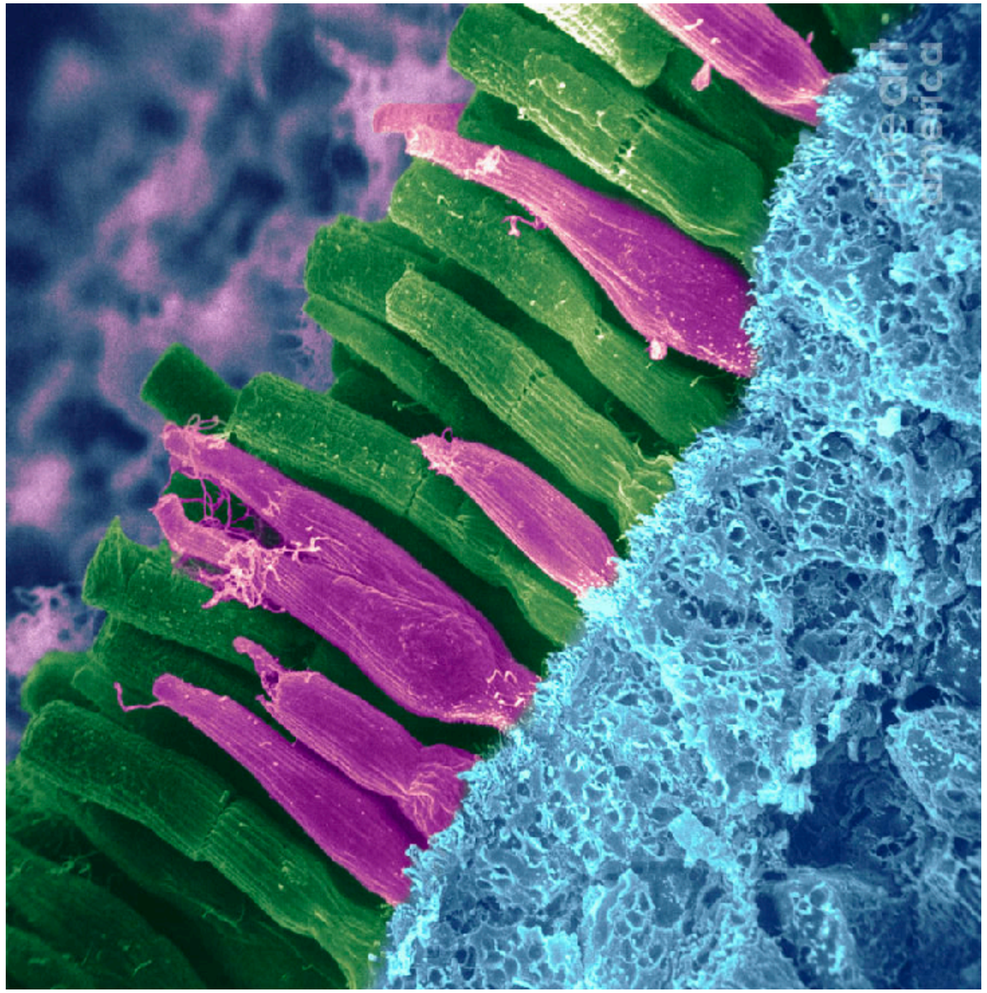


https://phet.colorado.edu/sims/html/color-vision/latest/color-vision_all.html?locale=es

Sistema visual humano

Metámeros

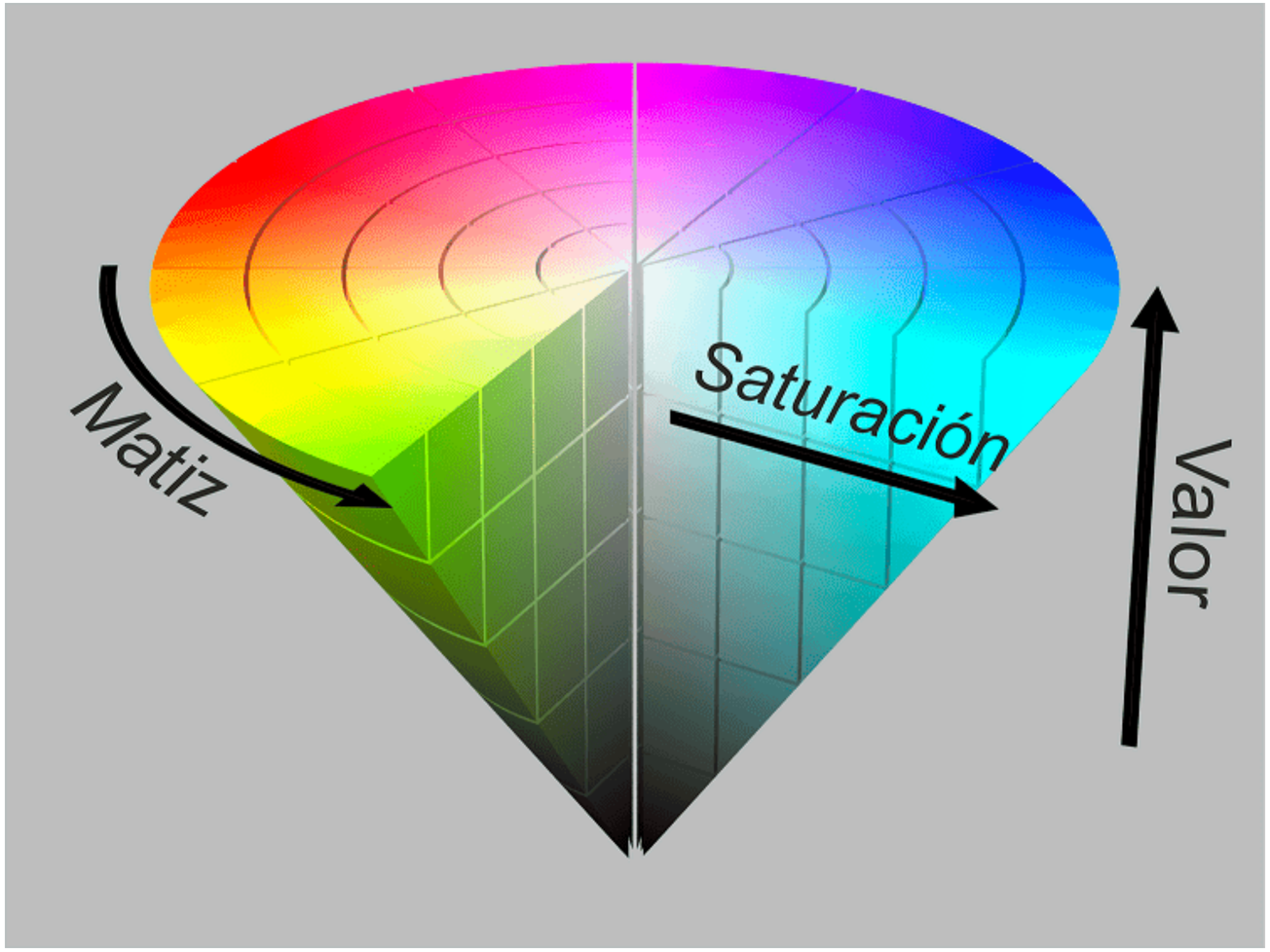




https://cs1230.graphics/demos/metamers/metamers.html

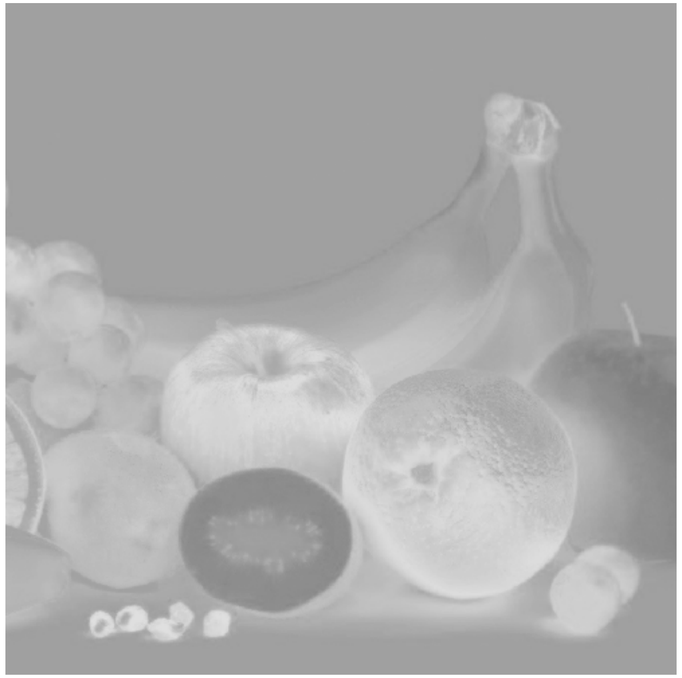


RGB → YCrCb


Matiz
Saturación
Valor



Y



Cr



Cb

Nos quedamos con tan solo un 1% de la información de color







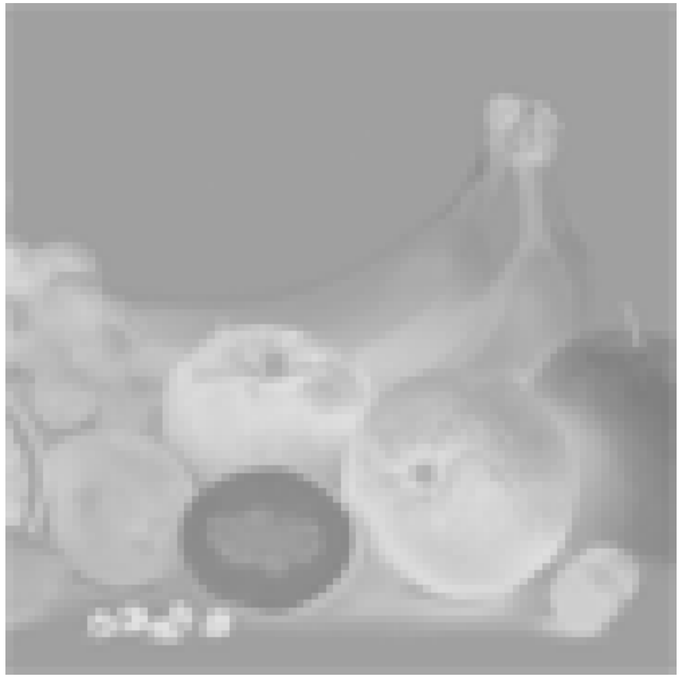
Y

Cr

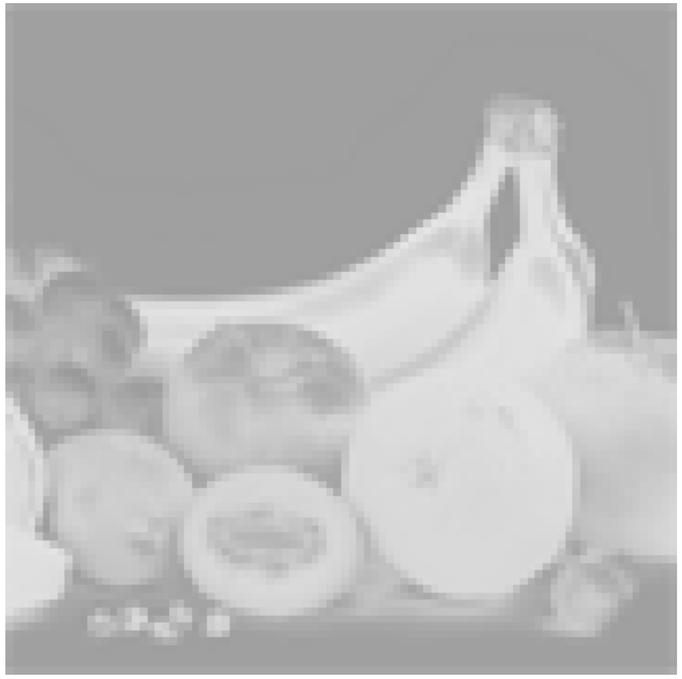
Cb



Y



Cr



Cb



YCrCb



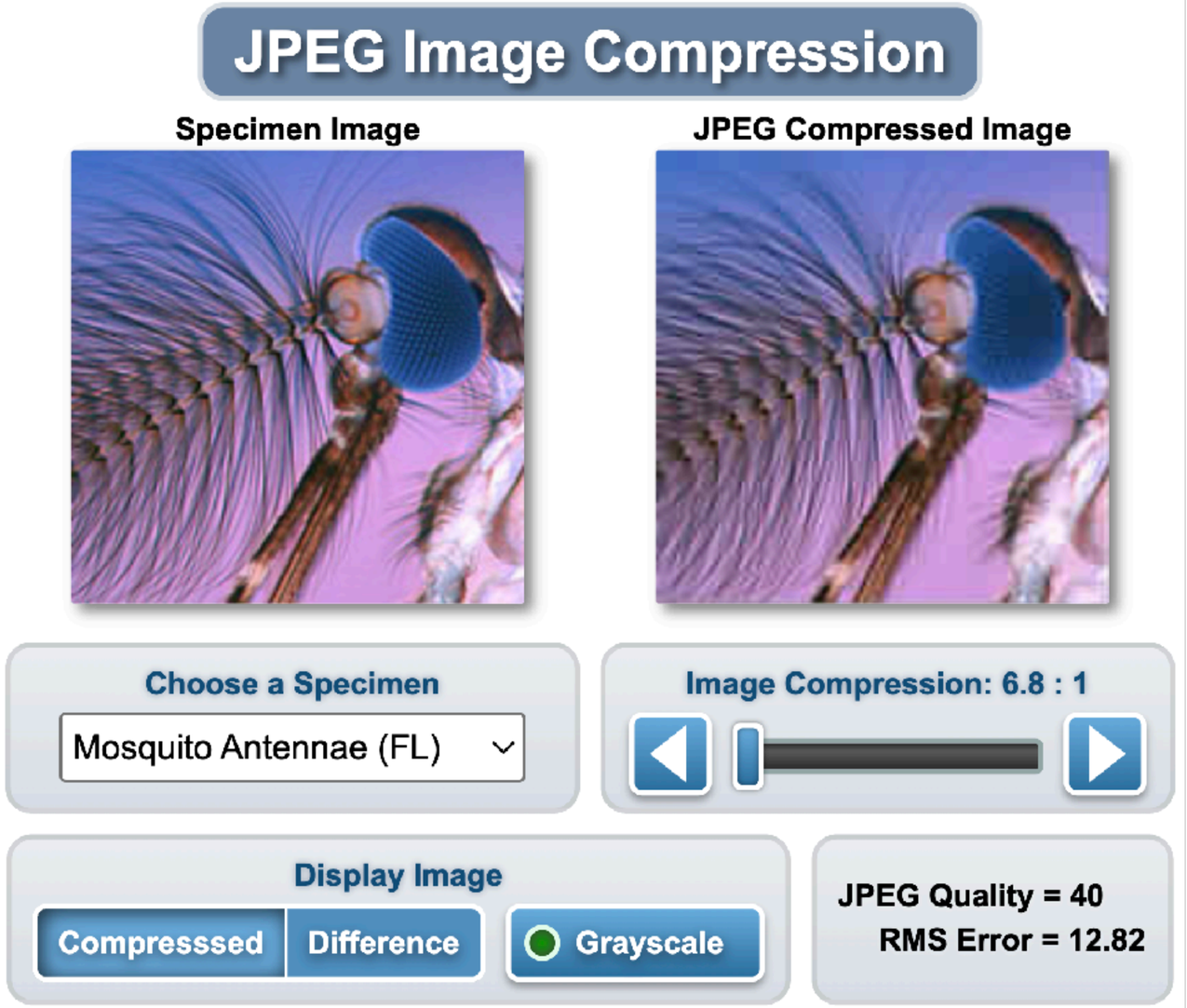
RGB



YCrCb

Compresión JPEG

https://www.falstad.com/fourier/

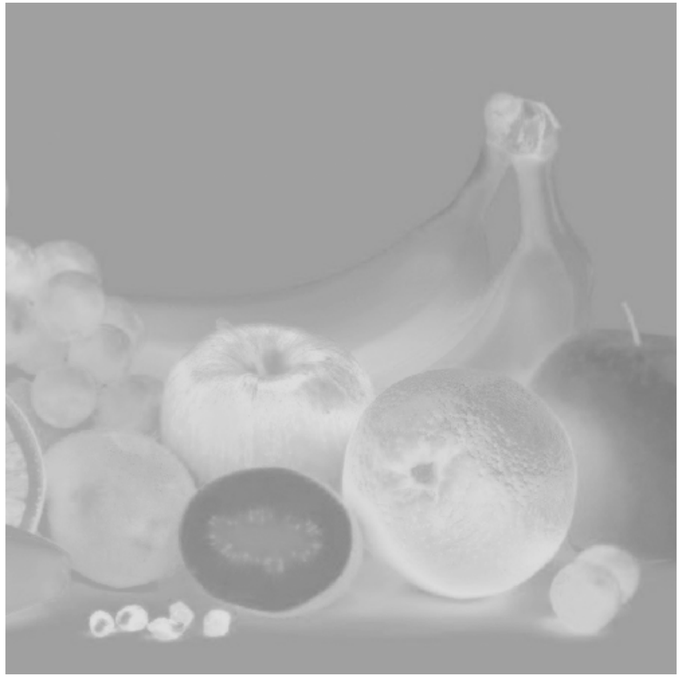


https://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/digitalimaging/processing/jpegcompression/

Conversión del espacio de color: RGB → YCbCr



Y

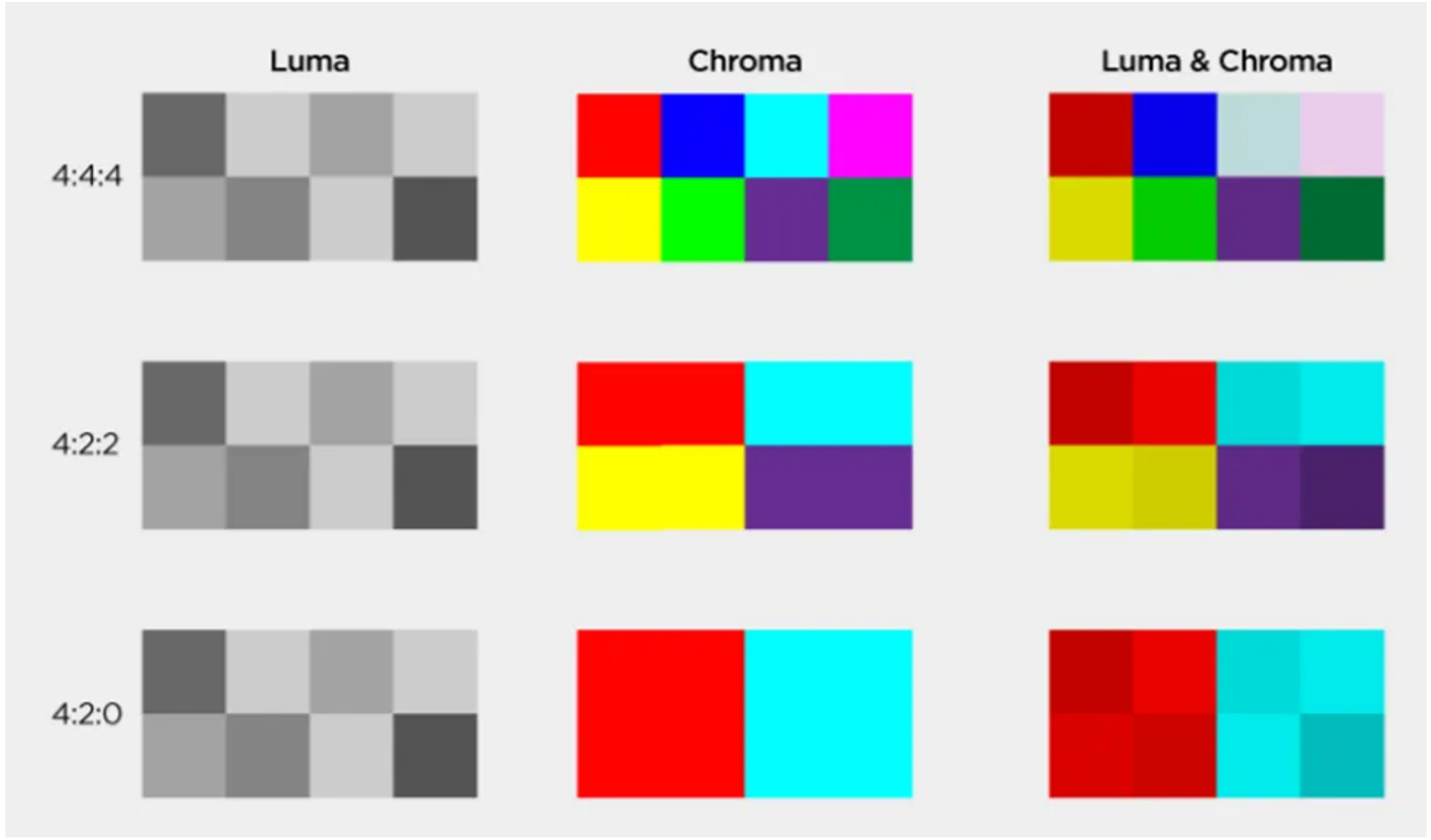


Cr

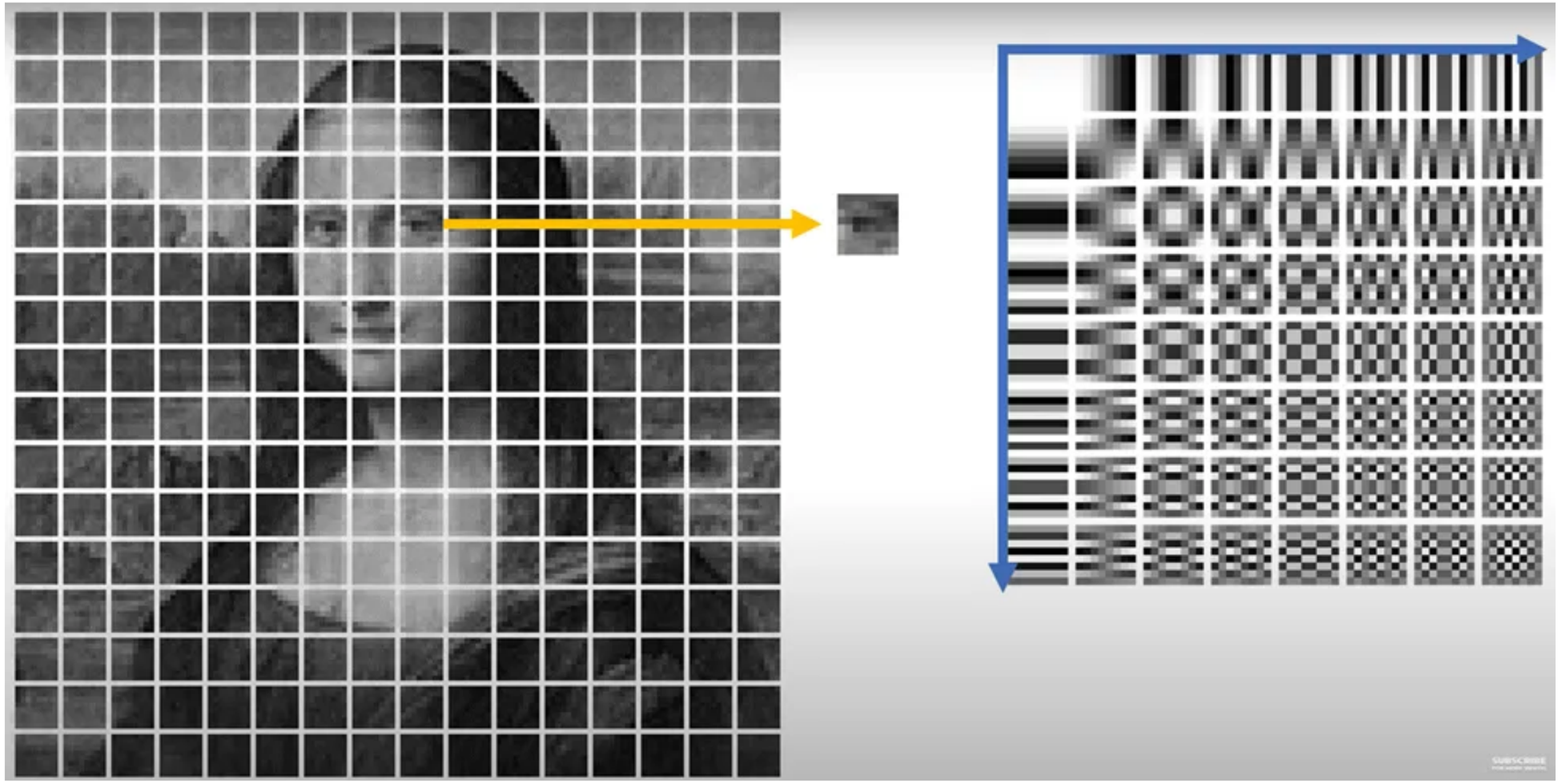


Cb

Submuestreo del croma



Transformada discreta del coseno



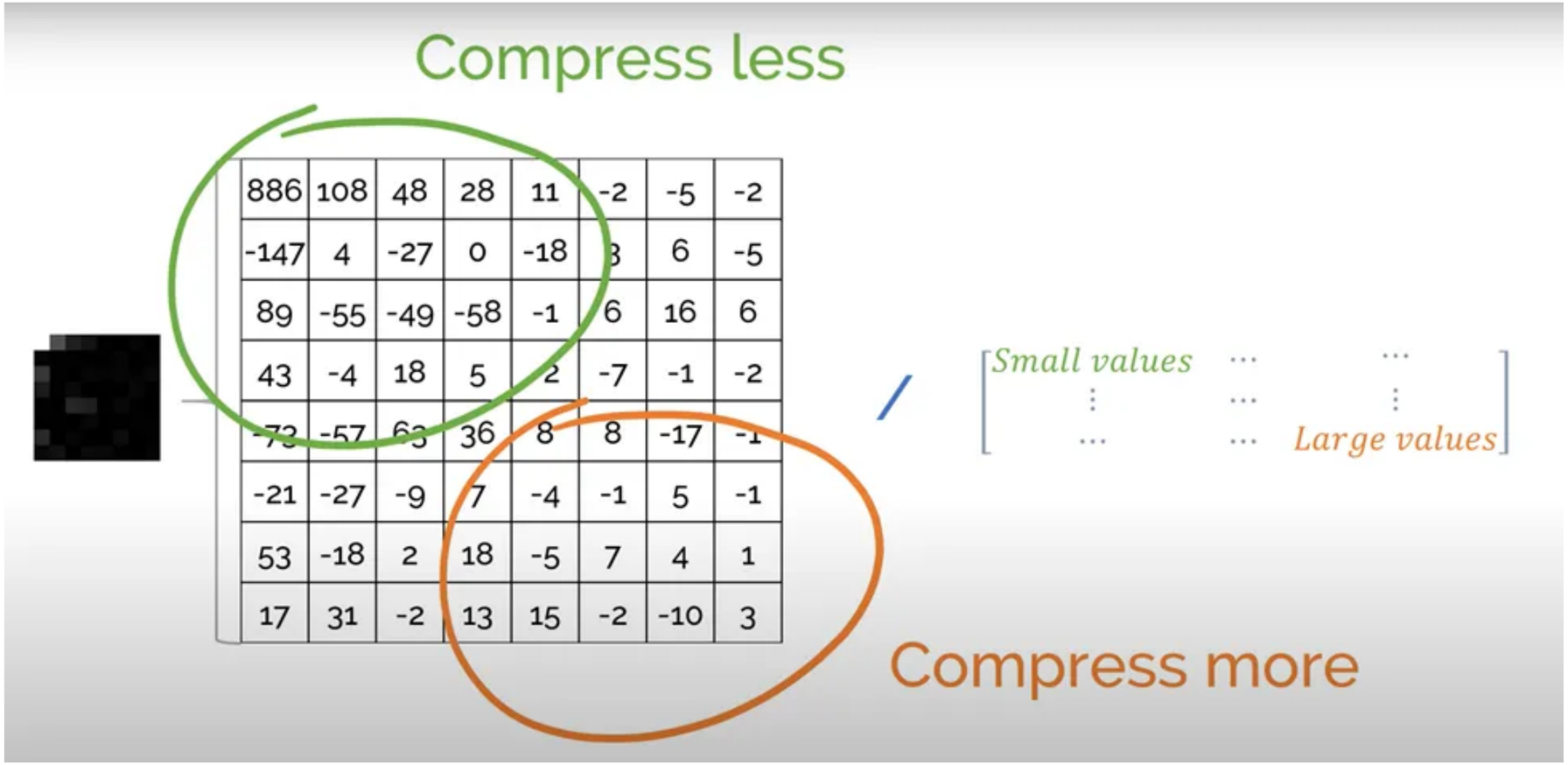
Transformada discreta del coseno

98	92	94	93	93	107	109	107
102	121	138	118	89	75	59	67
142	127	116	111	105	95	71	52
117	89	39	39	51	72	76	62
189	145	61	68	85	74	89	80
180	167	147	130	130	136	125	126
156	157	158	150	142	116	106	124
153	134	133	136	132	125	149	160



886	108	48	28	11	-2	-5	-2
-147	4	-27	0	-18	3	6	-5
89	-55	-49	-58	-1	6	16	6
43	-4	18	5	-2	-7	-1	-2
-73	-57	63	36	8	8	-17	-1
-21	-27	-9	7	-4	-1	5	-1
53	-18	2	18	-5	7	4	1
17	31	-2	13	15	-2	-10	3

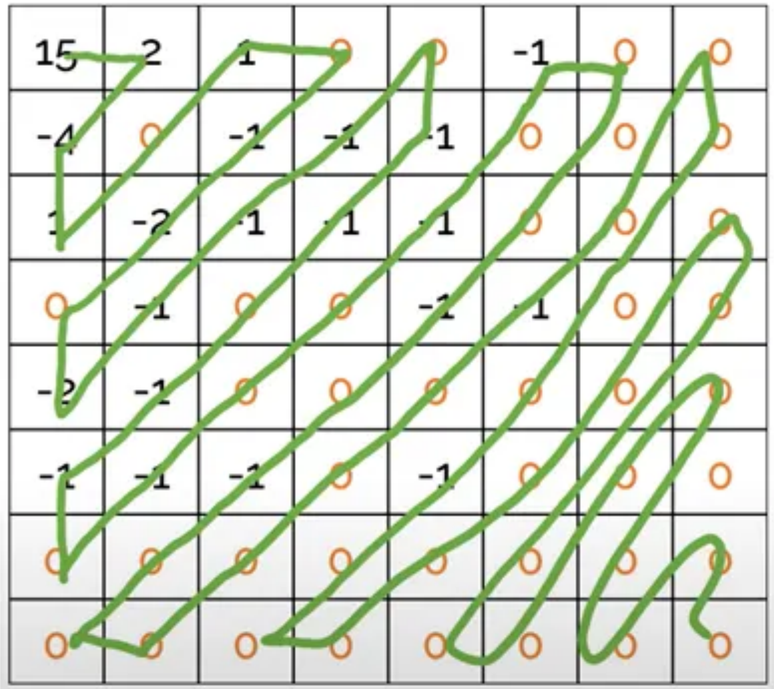
Cuantización



Run-length encoding

15	2	1	0	0	-1	0	0
-4	0	-1	-1	-1	0	0	0
1	-2	-1	-1	-1	0	0	0
0	-1	0	0	-1	-1	0	0
-2	-1	0	0	0	0	0	0
-1	-1	-1	0	-1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Run-length encoding



= [15, 2, -4, 1, 0, 1, …, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

repeat(0, 18)

Run-length encoding